

Ingeniería y Calidad de Software

Juani

08-05-2025

Métodos paramétricos

¿Qué son?

Son métodos que usan **datos cuantitativos históricos** y fórmulas para estimar esfuerzo, duración o costo. Se basan en **parámetros medibles**, como cantidad de historias, líneas de código, puntos de función, etc.

¿Cómo se aplican en ágil?

Aunque más comunes en gestión tradicional, se pueden usar en ágil si el equipo tiene **datos históricos de velocidad (velocity)** o métricas similares.

Ejemplo en contexto ágil:

Supongamos que tu equipo tiene una **velocidad promedio de 20 puntos por sprint**, y el backlog contiene 100 puntos estimados. **Cálculo paramétrico:** $100 \text{ puntos} / 20 \text{ puntos por sprint} = 5 \text{ sprints necesarios}$

También podrías usar modelos como *COCOMO* (más tradicional) si estimás con líneas de código, aunque eso es poco frecuente en equipos ágiles puros.

Métodos heurísticos

¿Qué son?

Se basan en **experiencia, juicio experto y reglas prácticas**, más que en fórmulas. Son rápidos y adaptables, aunque menos precisos.

¿Cómo se aplican en ágil?

Muy comunes en metodologías ágiles. Se usan en:

- Estimación con **Planning Poker**

- Estimaciones con **t-shirt sizes** (S, M, L, XL)
- Evaluaciones rápidas basadas en experiencia pasada

Ejemplo en contexto ágil:

El equipo revisa una historia y, basándose en su complejidad, la estima como **8 puntos**, porque es similar a otra que les llevó 2 días.

O bien:

Usan talles:

- *Subir una imagen de perfil*: **S**
- *Implementar el sistema de pago completo*: **XL**

Estas estimaciones no son numéricas directamente, pero ayudan a **comparar esfuerzo relativo** y priorizar.

Comparación rápida:

Característica	Método Paramétrico	Método Heurístico
Basado en datos reales	Sí	No necesariamente
Usa fórmulas	Sí	No
Rápido de aplicar	Puede no serlo	Sí
Flexible	Menos	Muy flexible
Común en ágil	Solo si hay métricas previas	Sí, especialmente con Planning Poker

Conclusión:

- Usá **paramétricos** si tenés **datos históricos confiables** (como velocidad o métricas similares).
- Usá **heurísticos** para estimaciones rápidas, comparativas y colaborativas durante **refinamientos o plannings**.

Otros conceptos importantes

Estimación y planificación ágil: conceptos fundamentales

Puntos de historia

Los **puntos de historia** son una unidad de medida **subjetiva** utilizada para estimar el **esfuerzo relativo**, la **complejidad** o el **tamaño** de una historia de usuario. No representan horas ni días, sino que permiten al equipo comparar historias entre sí en términos de:

- Cantidad de trabajo
- Dificultad técnica
- Riesgos o incertidumbre

Este tipo de estimación ayuda a abstraerse del tiempo real y a centrarse en la naturaleza del trabajo.

Escalas de estimación

En agilidad se utilizan escalas diseñadas para **resaltar las diferencias de tamaño** entre historias. Dos escalas comunes son:

- **Serie de Fibonacci modificada:** 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21... (se omiten los más altos si son poco prácticos).
- **Escala personalizada o por talles:** S, M, L, XL, etc.

Ambas tienen el objetivo de evitar falsas sensaciones de precisión y **obligar al equipo a tomar decisiones conscientes sobre la complejidad** de cada historia.

Valor de negocio

El **valor de negocio** es el **impacto positivo que una historia genera en el producto, usuario o cliente**. Aunque los puntos de historia estiman esfuerzo, el valor de negocio se utiliza para priorizar:

- ¿Qué historias aportan más valor con menos esfuerzo?

- ¿Qué funcionalidades son esenciales para el usuario o el mercado?

A veces se visualiza en una matriz valor/esfuerzo para tomar decisiones de priorización.

Velocidad

La **velocidad** (velocity) es una medida empírica que representa **cuántos puntos de historia completa un equipo en un sprint**. Es única para cada equipo y depende de:

- Experiencia del equipo
- Herramientas disponibles
- Madurez del proceso
- Contexto del proyecto

La velocidad se calcula luego de varios sprints y se utiliza para **proyectar entregas futuras**.

Ejemplo: Si el equipo entrega en promedio 25 puntos por sprint, y el backlog tiene 100 puntos, se estima que se necesitarán 4 sprints para completarlo.

¿Qué se necesita para poder estimar?

Para realizar una estimación útil en metodologías ágiles, es fundamental conocer:

- **Qué se va a hacer:** tener historias de usuario bien definidas.
- **El tamaño relativo de cada historia:** a través de puntos de historia o talles.
- **La velocidad del equipo:** determinada empíricamente tras varios sprints.

Con estas variables, es posible **planificar iteraciones**, establecer **releases progresivos** y **alinear expectativas** con stakeholders.